2026 年 2 月阶段性检测

物　理

考试范围：必修一～必修二第一章　满分：100　时间：75 分钟 老鼠窝物理命题组命题

一、单项选择题（本题共 7 小题，每小题 4 分，共 28 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。）

1. 在物理学的发展过程中，科学家们创造了许多物理学研究方法，以下关于所用物理研究方法的叙述正确的是

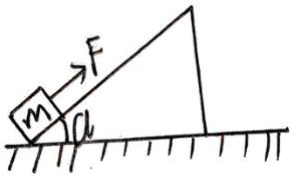
   A. 在不需要考虑带电体本身的大小和形状时，用点电荷来代替实际带电体采用了等效替代的方法

   B. 在推导匀变速直线运动位移公式时，把整个运动过程划分成很多小段，每一小段近似看作匀速直线运动，然后把各小段的位移相加，这里采用了微元法

   C. 伽利略在研究自由落体运动时，通过斜面实验“冲淡”重力，便于测量时间，采用了放大法

   D. 根据速度定义式 v=Δx/Δt，当Δt 非常小时，Δx/Δt 就可以表示物体在 t 时刻的瞬时速度，该定义采用了理想实验法

2. 如图所示，一倾角为 ***a*** 的斜面体固定在水平地面上，一质量为 m 的物体在平行斜面向上的拉力 F 作用下沿斜面向上做匀速直线运动。已知物体与斜面间的动摩擦因数为 μ，则物体所受摩擦力的大



   小为

   A. F – mgsin***a***.　　B. μmgcos***a***.　　C. F + mgsin***a***.　　D. 条件不足，无法确定

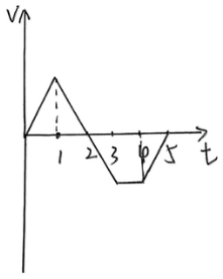
3. 某物体沿直线运动的 v-t 图象如图所示，由图可知物体

   A. 第 1s 内与第 2s 内的速度方向相反

   B. 第 1s 内与第 2s 内的加速度方向相同

   C. 第 3s 内的加速度大于第 4s 内的加速度

   D. 0~2s 和 4~5s 内物体的运动方向相同



4. 关于曲线运动，下列说法正确的是

   A. 曲线运动一定是变速运动

   B. 做曲线运动的物体加速度一定变化

   C. 做曲线运动的物体速度方向不一定时刻变化

   D. 物体在恒力作用下不可能做曲线运动

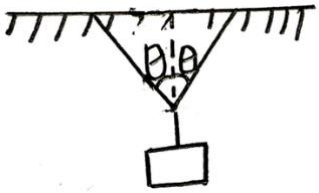
5. 如图所示，用两根等长的轻绳将一重为 G 的物块悬挂在天花板上，两绳与竖直方向的夹角均为 θ，则每根绳的拉力大小为

A. G/2cosθ

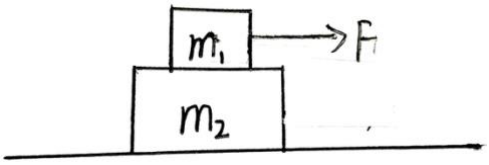
B. G/2sinθ

C. G/cosθ

D. G/2tanθ



6. 如图所示，在光滑水平面上，质量分别为 m_1和 m_2的两个物体在水平恒力 F 的作用下一起向右做匀加速直线运动，两物体间的动摩擦因数为 μ，则两物体间摩擦力的大小为



A. $\mu m_1 g$

B. Fm_1/m_1+m_2

C. Fm_2/m_1+m_2

D. $F\ m_1/m_1+m_2-\mu m_1 g$

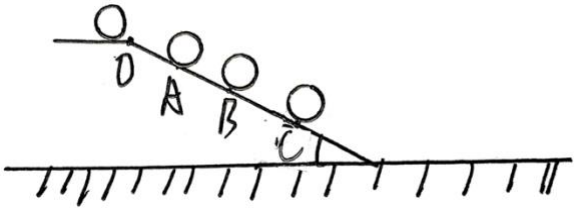
7. 如图所示，从同一点 O 先后水平抛出三个完全相同的小球，三个小球分别落在倾斜角为 θ 的斜面上的 A、B、C 三点，不计空气阻力。则三个小球

A. 初速度大小之比为 1:2:3

B. 运动时间之比为 1:1:1

C. 落到斜面上时的速度方向相同

D. 落到斜面上时的动能之比为 1:4:9



二、多项选择题（本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分。在每小题给出的四个选项中，有两个或两个以上选项符合题目要求，全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分。）

8. 下列说法正确的是

A. 牛顿第一定律不能用实验直接验证

B. 在国际单位制中，力学的基本单位是千克、米、秒

C. 速度越大的物体越难停下来，所以物体的速度越大，其惯性就越大

D. 作用力和反作用力作用在同一物体上

9. 甲、乙两车在同一平直公路上同向运动，甲做匀加速直线运动，乙做匀速直线运动。甲、乙两车的位置 x 随时间 t 的变化如图所示。下列说法正确的是

A. 在 t_1时刻两车速度相等

B. 从 0 到 t_1时间内，两车走过的路程相等

C. 从 t_1到 t_2时间内，两车走过的路程相等

D. 在 t_1到 t_2时间内的某时刻，两车速度相等

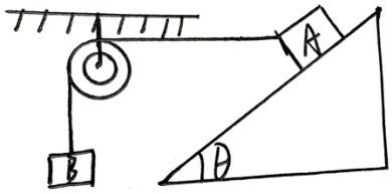
10. 如图所示，质量分别为 M 和 m 的物体 A、B 用细绳连接后跨过滑轮，A 静止在倾角为 θ 的斜面上，不计滑轮摩擦。现将斜面倾角 θ 由 30°缓慢增大到 45°，A 始终保持静止，此过程中

A. 细绳的拉力一直增大

B. 物体 A 对斜面的压力一直减小

C. 物体 A 受到的摩擦力先减小后增大

D. 物体 A 受到的摩擦力方向可能沿斜面向上

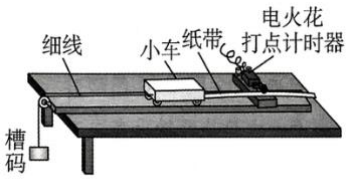


三、非选择题（共 54 分。第 11~12 题为实验题，第 13~15 题为计算题。考生根据要求作答。）

（一）实验题：本题共 2 小题，共 15 分。

11. （6 分）某同学用如图所示的装置验证牛顿第二定律。

（1）实验中，为了使细绳对小车的拉力等于小车所受的合外力，需要平衡摩擦力，其操作方法是：_____。



图甲

（2）实验中，需要保证小车的质量 M 远大于所挂钩码的质量 m，这样做的目的是_____。

（3）该同学在实验中打出了一条纸带，取其中 A、B、C、D、E 五个计数点，相邻计数点间的时间间隔为 T，测得各计数点间的距离如图所示，则小车的加速度 a=_____（用图中字母表示）。

12. （9 分）在"研究平抛物体的运动"实验中：

（1）安装实验装置时，斜槽末端的切线必须水平，这样做的目的是_____。

（2）实验时，除了木板、小球、斜槽、铅笔、图钉之外，下列器材中还需要的是_____。

A. 游标卡尺 B. 秒表 C. 坐标纸 D. 天平 E. 弹簧测力计 F. 重锤线

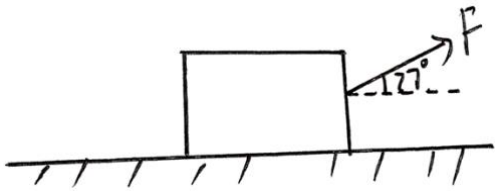
（3）某同学在做实验时，记录了小球运动过程中的三个位置 A、B、C，如图所示，图中每个小方格的边长 L=5cm，g 取 10m/s²，则小球平抛的初速度 v_0=**m/s，小球运动到 B 点时的速度 v=**_____m/s。

（二）计算题：本题共 3 小题，共 39 分。解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。只写出最后答案的不能得分。有数值计算的题，答案中必须明确写出数值和单位。

13. （12 分）如图所示，一质量 m=2kg 的物体静止在水平地面上，物体与地面间的动摩擦因数 μ=0.2，现用一与水平方向成 a=37°角斜向上的拉力 F 拉物体，使物体沿水平地面向右做匀加速直线运动，经过 t=5s 的时间，物体的速度达到 v=10m/s。已知 sin37°=0.6，cos37°=0.8，g=10m/s²。求：

（1）物体的加速度大小；

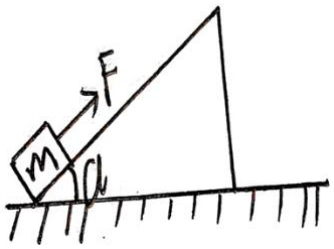
（2）拉力 F 的大小。



14. （12 分）如图所示，在倾角为 θ=30°的固定斜面上，一质量 m=1kg 的物体在平行斜面向上的拉力 F 作用下沿斜面向上运动，物体与斜面间的动摩擦因数 μ=√3/3。已知物体在 0~2s 内做匀加速直线运动，2s 末撤去拉力 F，物体又经过 1s 恰好滑到斜面顶端。取 g=10m/s²，求：

（1）0~2s 内物体的加速度大小；

（2）拉力 F 的大小。



15. （15 分）如图所示，从高为 h=5m 的平台上水平抛出一小球，小球落在距平台边缘水平距离为 x=4m 的地面上，不计空气阻力，g 取 10m/s²。求：

（1）小球在空中运动的时间；

（2）小球的初速度大小；

（3）小球落地时的速度大小和方向（用速度与水平方向的夹角的正切值表示）；

（4）若平台高度变为原来的 4 倍，仍要小球落在距平台边缘水平距离为 x=4m 的地面上，则小球的初速度应变为原来的多少倍？

